

Лабораторная работа «Qt Designer»

Задание 1: Создание формы приветствия

Цель задания: научиться работать с базовыми элементами управления (QLabel, QLineEdit, QPushButton) и реализовывать простое взаимодействие между ними.

Этапы выполнения:

1. Проектирование интерфейса:

- Создать главное окно (Main Window)
- Добавить элементы:
 - Метку "Введите имя:"
 - Поле ввода (QLineEdit)
 - Кнопку "Приветствовать"
 - Метку для вывода результата

2. Настройка свойств:

- Задать objectName для интерактивных элементов
- Установить начальные тексты для статических элементов

3. Генерация Python-кода:

- Преобразовать .ui файл в .py с помощью pyuic5

4. Реализация логики:

- Создать класс-наследник QMainWindow
- Инициализировать UI
- Реализовать обработчик нажатия кнопки

5. Тестирование:

- Проверить отображение формы
- Убедиться в корректности работы кнопки

Контрольные вопросы:

Какое свойство QLineEdit отвечает за текст-подсказку?

Какой метод используется для подключения обработчика событий?

Задание 2: Форма выбора опций

Цель задания: освоить работу с элементами выбора (QRadioButton, QCheckBox) и организацию групп элементов.

Этапы выполнения:

1. Проектирование интерфейса:

- Создать форму с двумя радиокнопками
- Добавить флажок подтверждения
- Разместить кнопку отправки
- Добавить метку для вывода результата

2. Организация элементов:

- Сгруппировать радиокнопки
- Настроить `objectName` для всех элементов

3. Реализация логики:

- Определить выбранную радиокнопку
- Проверить состояние флажка
- Вывести сводную информацию

4. Тестирование:

- Проверить взаимоисключающий выбор
- Убедиться в корректности вывода информации

Контрольные вопросы:

Как обеспечить взаимоисключающий выбор радиокнопок?

Какое свойство QCheckBox показывает его текущее состояние?

Задание 3: Работа с табличными данными

Цель задания: научиться работать с QTableWidgetItem, заполнять таблицу данными и обрабатывать пользовательский ввод.

Этапы выполнения:

1. Проектирование интерфейса:

- Создать форму с таблицей
- Добавить кнопку загрузки данных
- Настроить заголовки столбцов

2. Настройка таблицы:

- Установить количество строк и столбцов
- Задать названия колонок

3. Реализация логики:

- Создать набор тестовых данных
- Реализовать заполнение таблицы
- Обеспечить обработку пустых значений

4. Тестирование:

- Проверить отображение данных
- Убедиться в корректности работы кнопки

Контрольные вопросы:

Как программно изменить количество строк в таблице?

Какие методы используются для работы с содержимым ячеек?